

软件需求规格说明书

软件需求规格说明书

1. 文档信息

项目	内容
系统名称	购物与二手交易平台
课程	软件工程基础实践 (2026 夏)
需求基线	monolith-start, 提交 10fa639101b0a64a923599ec27d64262805177a9
验收范围	REQ01-REQ12 / UC01-UC12
实现边界	React + Express + Sequelize + MySQL; 支付、物流和店铺认证为站内演示流程
配套材料	02_docs/第1天业务场景清单与确认表.md、业务场景用例清单与追溯表.md

2. 项目范围

系统为买家和卖家提供注册登录、商品检索、购物车、订单交易、二手发布、店铺管理、评价、聊天议价、地址维护、订单物流查询、订单取消与公开店铺查询。系统目标是让 UC01-UC12 都从用户触发开始，以可查询、可断言的业务结果结束。

以下内容不属于本次验收：短信或邮箱验证码、第三方登录、真实支付回调、外部物流轨迹、人工认证审核、纠纷工单、Elasticsearch、Redis、消息队列和 OSS 视频。详细排除记录见第1天确认表 EX01-EX09。

3. 用户与外部参与者

参与者	职责
游客	注册、登录、浏览和搜索商品
买家	维护购物车和地址、下单支付、确认收货、评价、聊天议价

参与者	职责
卖家	认证店铺、发布和管理商品、发货、回复评价、处理议价
MySQL	持久化用户、商品、订单、评价、店铺、地址和聊天数据
CI/CD 平台	自动执行测试、构建镜像和部署检查，不属于业务用例参与者

4. 需求与用户故事

需求	用户故事	验收结果	用例
REQ01	作为游客，我希望注册并登录，以使用受保护功能	获得 JWT，资料可访问且不返回密码	UC01
REQ02	作为用户，我希望按关键词、分类、价格和排序查找商品	返回满足条件的分页结果	UC02
REQ03	作为买家，我希望查看详情并加购，以准备结算	购物车商品、数量和金额正确	UC03
REQ04	作为买家和卖家，我希望完成下单到收货的交易闭环	订单已完成，支付、物流和库存正确	UC04
REQ05	作为卖家，我希望发布二手商品，以供其他用户交易	二手详情和列表可访问	UC05
REQ06	作为卖家，我希望认证和维护店铺及商品	店铺营业，资料及本人商品变更生效	UC06
REQ07	作为买家，我希望评价已完成订单，卖家可以回复	评价和回复可查询且不可重复评价	UC07
REQ08	作为买卖双方，我希望咨询并议价	消息有序保存，申请得到同意或拒绝	UC08
REQ09	作为买家，我希望维护收货地址并用于结算	地址持久化、默认唯一、账号隔离	UC09
REQ10	作为买家，我希望查询本人订单和物流，以了解履约进度	只返回本人订单，物流信息完整可查	UC10
REQ11	作为买家，我希望取消允许取消的订单，以恢复被占用的库存	订单变为已取消，库存原子恢复	UC11
REQ12	作为用户，我希望查看卖家公开店铺和信用，以判断是否继续购买	店铺、信用和在售商品归属一致	UC12

5. 总用例图

图 REQ-USECASE：系统总用例图。最终 PDF 应在本节保留该图。

图 01-REQ-USECASE 系统总用例图

可编辑 Mermaid 源文件: [01-REQ-USECASE.mmd](#)

6. 概念类图

图 REQ-DOMAIN: 领域概念类图。只表达业务概念，不表达 Controller 等实现类。

图 02-REQ-DOMAIN 领域概念类图

可编辑 Mermaid 源文件: [02-REQ-DOMAIN.mmd](#)

7. 用例说明

UC01 注册并登录平台

项目	内容
参与者/触发	游客希望使用受保护功能
前置条件	用户未登录；注册邮箱和用户名未占用
主成功流程	填写注册信息；系统校验并加密密码；创建用户并返回 JWT；用户再次登录并访问资料
备选流程	已注册用户直接登录；登录后更新昵称、手机号或密码
异常流程	缺字段、邮箱错误、弱密码、重复用户、错误密码或无效令牌时拒绝
可验证结果	JWT 有效；资料接口返回当前用户；响应不含密码

UC02 浏览并搜索商品

项目	内容
参与者/触发	游客或买家输入关键词或筛选条件
前置条件	后端和数据库可访问
主成功流程	输入关键词、分类、价格或排序；系统查询在售商品；返回分页列表
备选流程	浏览全部商品；切换二手专区；无匹配时返回空列表
异常流程	非法分页被归一化；数据库失败时返回错误而非伪造结果
可验证结果	结果满足筛选条件，默认不包含不可售商品

UC03 查看详情并加入购物车

项目	内容
参与者/触发	买家从列表选择商品
前置条件	商品存在且可访问
主成功流程	查看详情；选择数量；加入购物车；查看正确小计和总额
备选流程	相同商品合并数量；购物车中增减或删除商品
异常流程	商品不存在、零库存或数量超库存时不形成有效结算项
可验证结果	详情与后端一致；购物车数量不超过库存

UC04 完成订单交易

项目	内容
参与者/触发	买家提交结算，卖家继续履约
前置条件	已登录；商品在售且库存充足；地址有效
主成功流程	创建待付款订单并扣库存；支付；卖家填写物流并发货；买家确认收货
备选流程	待付款或待发货阶段取消订单并恢复库存
异常流程	商品不存在、库存不足、越权、物流缺失或重复状态操作时拒绝
可验证结果	状态依次为待付款、待发货、待收货、已完成，库存和物流可查询

UC05 发布二手商品

项目	内容
参与者/触发	已认证卖家提交二手商品信息
前置条件	已登录且店铺已认证
主成功流程	填写商品、成色、地点等信息；校验；创建二手在售商品；进入详情
备选流程	开关议价；编辑资料；上下架
异常流程	未认证、非法状态、非本人修改或非法文件类型时拒绝
可验证结果	商品带二手标识、成色、地点和正确卖家归属

UC06 管理店铺和商品

项目	内容
参与者/触发	卖家进入店铺中心
前置条件	用户已登录
主成功流程	填写认证资料；店铺进入营业中；编辑店铺；维护本人商品
备选流程	已认证用户直接管理；游客查看公开店铺
异常流程	资料缺失、未认证发布、修改他人商品或非法状态时拒绝
可验证结果	店铺状态和资料可查询，商品变更只作用于本人

UC07 评价已完成订单

项目	内容
参与者/触发	买家在完成订单后提交评价，卖家回复
前置条件	当前用户是订单买家；订单已完成；尚未评价
主成功流程	提交评分和内容；系统验证订单商品；发布评价；卖家回复
备选流程	评价带图片；合法买卖双方继续跟帖
异常流程	未完成、非买家、商品不属于订单、重复评价、空回复或越权时拒绝
可验证结果	评价在商品、买家和卖家入口均可查询，重复提交不新增记录

UC08 聊天咨询和议价

项目	内容
参与者/触发	买家从详情发起私聊或议价
前置条件	双方已登录；商品存在；买家不是卖家
主成功流程	创建会话；发送文本；买家发送议价；卖家同意；对应买家以约定价格购买一件；服务端核价并核销议价
备选流程	同一买卖双方和商品复用会话；卖家拒绝申请
异常流程	自聊、非成员访问、金额非法、角色错误、重复处理、其他买家使用、商品不匹配、多件购买或重复核销时拒绝
可验证结果	消息顺序和申请最终状态可查询；议价订单单价等于约定金额且仅对应买家可使用一次

UC09 维护收货地址

项目	内容
参与者/触发	买家新增、修改、删除或选择地址
前置条件	用户已登录
主成功流程	输入收货信息；保存列表；确定唯一默认地址；结算读取并使用
备选流程	修改、删除或切换默认地址；结算页临时新增
异常流程	未登录、非数组格式、字段不完整时拒绝或过滤；账号间严格隔离
可验证结果	重读一致、默认唯一、订单保存所选地址快照

UC10 查询订单与物流

项目	内容
参与者/触发	买家进入“我的订单”查看履约状态
前置条件	已登录；至少存在一笔本人订单
主成功流程	系统按当前用户查询订单；页面展示编号、商品、金额和状态；已发货订单同时展示物流公司、单号、状态与轨迹
备选流程	无订单时展示空状态；物流未生成时只展示订单状态；历史完成/取消订单仍可查
异常流程	未登录、接口失败或尝试读取他人订单时拒绝并给出明确提示
可验证结果	返回结果只属于当前用户，订单状态和物流与后端一致

UC11 取消订单并恢复库存

项目	内容
参与者/触发	买家取消本人待付款或待发货订单
前置条件	已登录且是订单买家；状态允许取消
主成功流程	校验归属和状态；事务内逐项恢复库存；把订单更新为已取消；页面刷新结果
备选流程	多商品逐项恢复；二手商品恢复可售状态
异常流程	不存在、越权、状态不允许或事务失败时拒绝，订单与库存不得部分更新
可验证结果	订单为已取消，库存恢复到下单前数量，异常操作无副作用

UC12 查看公开店铺与卖家信用

项目	内容
参与者/触发	游客或买家从商品详情或公开地址进入店铺
前置条件	卖家店铺存在
主成功流程	按卖家读取店铺；展示名称、简介、信用等级和分数；列出该卖家在售商品；进入商品详情
备选流程	无在售商品时展示空状态；缺少图片或简介时使用默认展示
异常流程	店铺不存在时返回 404；下架或非本店商品不进入公开列表
可验证结果	店铺、信用和商品归属一致，公开查询无需登录

8. 系统级业务模型

本节的系统级顺序图只展示参与者和“购物平台”黑盒。组件和对象调用分别放在概要设计、详细设计中。

8.1 SYS-SEQ01 注册与登录

图 03-SYS-SEQ01 UC01 注册与登录系统级顺序图

可编辑 Mermaid 源文件: [03-SYS-SEQ01.mmd](#)

8.2 SYS-SEQ02 商品检索

图 04-SYS-SEQ02 UC02 商品检索系统级顺序图

可编辑 Mermaid 源文件: [04-SYS-SEQ02.mmd](#)

8.3 SYS-SEQ03 查看详情并加购

图 05-SYS-SEQ03 UC03 商品详情与加购系统级顺序图

可编辑 Mermaid 源文件: [05-SYS-SEQ03.mmd](#)

8.4 SYS-SEQ04 订单交易闭环

图 06-SYS-SEQ04 UC04 订单交易闭环系统级顺序图

可编辑 Mermaid 源文件: [06-SYS-SEQ04.mmd](#)

8.5 SYS-SEQ05 发布二手商品

图 07-SYS-SEQ05 UC05 二手商品发布系统级顺序图

可编辑 Mermaid 源文件: [07-SYS-SEQ05.mmd](#)

8.6 SYS-SEQ06 店铺认证与管理

图 08-SYS-SEQ06 UC06 店铺管理系统级顺序图

可编辑 Mermaid 源文件: [08-SYS-SEQ06.mmd](#)

8.7 SYS-SEQ07 评价与回复

图 09-SYS-SEQ07 UC07 评价与回复系统级顺序图

可编辑 Mermaid 源文件: [09-SYS-SEQ07.mmd](#)

8.8 SYS-SEQ08 聊天议价

图 10-SYS-SEQ08 UC08 聊天议价系统级顺序图

可编辑 Mermaid 源文件: [10-SYS-SEQ08.mmd](#)

卖家同意后，仅会话中的买家可携带议价凭证购买一件商品；平台校验买家、商品、状态和未核销条件，按议价金额创建订单并核销凭证。其他买家、无效凭证或已核销凭证均被拒绝。

8.9 SYS-SEQ09 地址维护

图 11-SYS-SEQ09 UC09 地址维护系统级顺序图

可编辑 Mermaid 源文件: [11-SYS-SEQ09.mmd](#)

8.10 SYS-SEQ10 订单与物流查询

图 34-SYS-SEQ10 UC10 订单与物流查询系统级顺序图

可编辑 Mermaid 源文件: [34-SYS-SEQ10.mmd](#)

8.11 SYS-SEQ11 取消订单与库存恢复

图 35-SYS-SEQ11 UC11 取消订单与库存恢复系统级顺序图

可编辑 Mermaid 源文件: [35-SYS-SEQ11.mmd](#)

8.12 SYS-SEQ12 公开店铺与卖家信用

图 36-SYS-SEQ12 UC12 公开店铺与卖家信用系统级顺序图

可编辑 Mermaid 源文件: [36-SYS-SEQ12.mmd](#)

9. 非功能需求

编号	需求	验证方式
NFR01	密码使用 bcrypt 哈希, JWT 密钥生产环境不可使用默认值	安全单元测试
NFR02	接口具有限流、安全响应头、CORS 和请求编号	安全测试/API 响应
NFR03	创建订单与取消订单的库存变更使用事务	API 主流程和取消流程
NFR04	后端健康检查同时验证应用和数据库状态	Docker/Kubernetes 健康检查
NFR05	测试失败时不构建镜像、不部署	GitHub Actions needs 门禁
NFR06	商品列表基准测试检查 P95 和错误率阈值	04_tests/performance/k6-core-flow.js

10. 合格性与追溯

UC01-UC12 均须满足: 需求说明完整、三级模型存在、代码可运行、单元/集成/E2E 测试有断言并通过。统一追溯关系见 [业务场景用例清单与追溯表.md](#), 最终测试统计见 [04_tests/reports/tests/测试报告-小学期.md](#)。